அகஆற்றல் (U):

அமைப்பின் அக ஆற்றல் என்பது அமைப்பிலுள்ள அனைத்து உட்கூறுகளான அணுக்கள், அயனிகள், மற்றும் மூலக்கூறுகள் ஆகியவை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஆற்றல்களின் மதிப்புகளுக்கு சமம். ஒரு அமைப்பிலுள்ள அனைத்து மூலக்கூறுகளின் மொத்த ஆற்றல் என்பது அவைகளினுடைய இடப்பெயர்வு ஆற்றல் ,அதிர்வு ஆற்றல், சுழற்சி ஆற்றல், பிணைப்பு ஆற்றல், மின்னணு ஆற்றல், மற்றும் மூலக்கூறு இடையீடுகளால் உண்டாகும் ஆற்றல் ஆகியவற்றின் கூடுதலாகும்.

வெப்பம்:

வெப்பம் ஆனது, ஒரு அமைப்பினை சூழலிலிருந்து பிரிக்கும் எல்லை வழியே கடத்தப்படும் ஆற்றலாக கருதப்படுகிறது. வெப்பம் என்பது ஒரு வழிச்சார்பு ஆகும். வெப்பத்தின் SI அலகு ஜூல் (J).

வேலை (w) விசை (F), மற்றும் இடப் பெயர்ச்சியின்(x). பெருக்குத் தொகை வேலை $-w = F.dx$ என வரையறுக்கப்படுகிறது. வேலையானது ஜூல்களில் அளக்கப்படுகிறது. அதாவது வேலையின் SI அலகு ஜூல் (J), ஒரு வாயுவின் விரிவடைதல் அல்லது சுருங்குதல் நிகழும் போது செய்யப்படும் வேலையானது $w=-P\Delta V$ எனும் தொடர்பினைக் கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது.

வெப்பம் மற்றும் வேலையின் குறியீட்டு நடைமுறை:

1. அமைப்பினால் வெப்பம் உறிஞ்சப்படும் போது : + q
2. அமைப்பிலிருந்து வெப்பம் வெளியேறும் போது : –q
3. அமைப்பினால் வேலை செய்யப்படும் போது : –w
4. அமைப்பின் மீது வேலை செய்யப்படும் போது : +w

வெப்ப இயக்கவியல் விதிகள்:

பூஜ்ஜியவிதி:

இரண்டு வெவ்வேறு வெப்ப நிலைகளிலுள்ள அமைப்புகள் தனித்தனியாக மூன்றாம் அமைப்புடன் வெப்ப சம நிலையில் இருந்தால் ,அந்த இரு அமைப்புகளும் தங்களுக்குள் வெப்ப சமநிலையில் இருக்கும்.

முதல்விதி:

ஆற்றலை ஆக்கவோ அல்லது அழிக்கவோ முடியாது, ஆனால் ஒரு வகையான ஆற்றலை மற்றொரு வகை ஆற்றலாக மாற்ற முடியும். $U=q+w$

என்தால்பி என்பது ஒரு வெப்ப இயக்கவியல் பண்பு ஆகும். என்தால்பி H என்பது அக ஆற்றல் மற்றும் அழுத்தம் கனஅளவு வேலை என வரையறுக்கப்படுகிறது. $H=U+PV$. என்தால்பி மாற்றம் $\Delta H=\Delta U+\Delta n_g RT$

ஹெஸ்விதி:

மாறாத கனஅளவு அல்லது மாறாத அழுத்தத்தில் ஒரு வினை ஒரு படியில் நிகழ்ந்தாலோ அல்லது பல படிகளில் நிகழ்ந்தாலோ, அதன் ஆரம்ப மற்றும் இறுதிநிலைகள் மாறாதிருப்பின், அவ்வினையின் மொத்த என்தால்பி மதிப்பு மாறாமல் இருக்கும். என்தால்பி மதிப்பை அளவிட கடினமாக உள்ள வினைகளுக்கு ஹெஸ் விதியைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடலாம்.

Unit 7 - Sridhar.indd 244 07-01-2021 15:08:51